Rapport d’optimisation

Site web de Nina Carducci

I - Comparatif avant et après optimisation....2
II - Optimisations des Performances....3
1 - Les images....3
2 – Fichiers minifiés....3
3 – Résultats....3
III - Optimisations du SEO....4
1 – Titre de la page....4
2 – Renseignement du contenu de la page....4
3 – Hiérarchie HTML des titres (hn)....4
4 – Description des images....4
5 – Résultats....5
IV - Optimisation de l'Accessibilité du site....6
1 – Modifications communes au SEO et à l'Accessibilité....6
2 – Balises sémantiques....6
3 – Labels des formulaires....7
4 – Indication de la langue du site....7
5 – Contraste des couleurs....7
6 – Résultats....7
V - Détails des réalisations additionnelles à la demande du client....8
1 – Référencement local : microdonnées Schema.org....8
2 – Métas pour les réseaux sociaux....9
Annexe....11
Rapport complet de l’audit Lighthouse....11

I - Comparatif avant et après optimisation

Score Lighthouse avant optimisation :



Score Lighthouse après optimisation :



II - Optimisations des Performances

1 - Les images

Le temps de chargement d'une image dépend de son poids. Ce dernier est exprimé en mégabytes, abrégé en MB. Plus une image est lourde, plus elle mettra de temps à charger.
Le projet comporte originalement ***15*** images pour un poids total de **30,08 MB**.
Nous avons effectué les modifications suivantes sur 14 d'entre-elles :

- Redimensionnement des images pour coller aux dimensions d'affichage.
- Compression des images en .webp plutôt qu'en .png ou .jpg

Après les modifications, le poids total des images est de **1,20 MB**, ce qui résous le problème des temps de chargement longs qui pénalisaient fortement l'affichage du site.

2 – Fichiers minifiés

Les fichiers css et js les plus volumineux (bootstrap.css et bootstrap.bundle.js) avaient déjà été minifiés, mais leur version minifiée n'était pas chargée via le HTML de la page web.

Nous avons donc modifié deux lignes du <head> pour prendre en compte la version minifiée de ces deux fichiers.

3 – Résultats

Ces deux optimisations ont permis de faire passer le **score Lighthouse de Performances à 98%**, soit un gain de performances de **41%**.

III - Optimisations du SEO

1 – Titre de la page

La page n'avait pas balise TITLE.
Or cette balise est importante car elle est utilisée pour décrire le sujet dont traite une page web et elle apparaît dans les résultats des moteurs de recherche. Elle a un impact direct à la fois sur les taux de clics des visiteurs et sur le classement du site dans les résultats de recherche.

Cette balise a été ajoutée dans le HEAD du code HTML afin d'afficher comme titre de page :
Nina Carducci – Photographe portraits et événementiel.

2 – Renseignement du contenu de la page

La balise meta DESCRIPTION est aussi absente du code HTML.
Cette balise fournit une description rapide du site et est souvent reprise dans les résultats des moteurs de recherche pour renseigner les internautes et les inciter à cliquer.

Cette balise a été ajouté au code HTML afin d'afficher la description suivante :
J'immortalise les émotions de vos événements les plus mémorables. Je fais aussi de la retouche photo. Basée à Bordeaux, je peux me déplacer en Île de France.

3 – Hiérarchie HTML des titres (hn)

Les balises hn (de h1 à h6) permettent de hiérarchiser les contenus et organisent le texte en paragraphes et sous paragraphes. Là encore, Google accorde une valeur bien particulière à leur présence dans le code, ainsi qu'à leur organisation logique.

La hiérarchie des titres a été modifiée afin de n'avoir qu'un h1, suivit par des h2, éventuellement suivis par des h3 eux-même suivis par des h4. Le tout, en respectant la taille et la graisse des titres tels qu'ils s'affichaient avant les changements (modification du fichier style.css en conséquence).

4 – Description des images

Plusieurs balises <img> n'avaient pas d'attribut **alt**.
Cet attribut permet de décrire une image. Si cette description est essentielle pour l'accessibilité du site (voir chapitre suivant), elle joue aussi un rôle dans le référencement naturel du site.

Des descriptions ont été ajoutées aux 12 images suivantes :

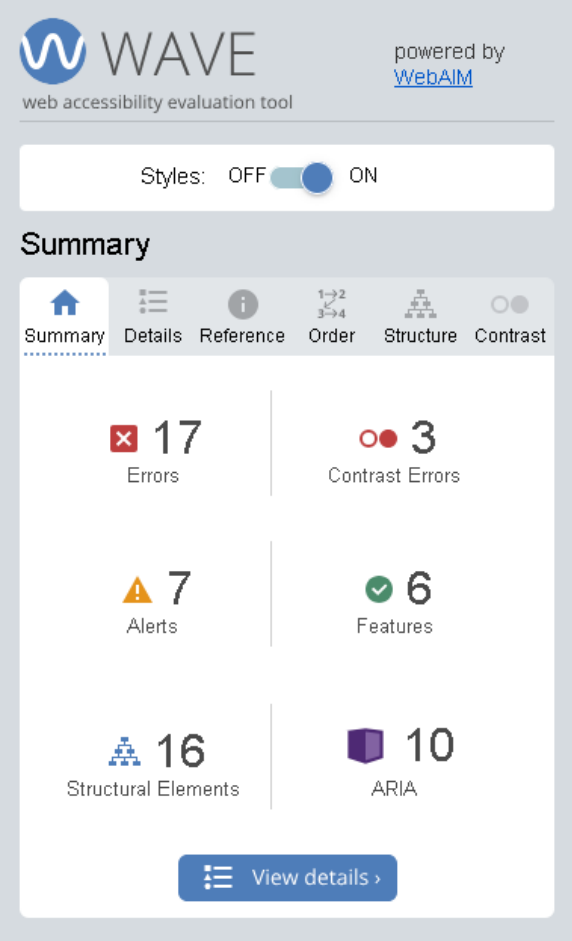
- L’icône Instagram ;
- Le portrait de Nina Carducci ;
- Les neufs images de la galerie ;
- La photo de l'appareil photo.

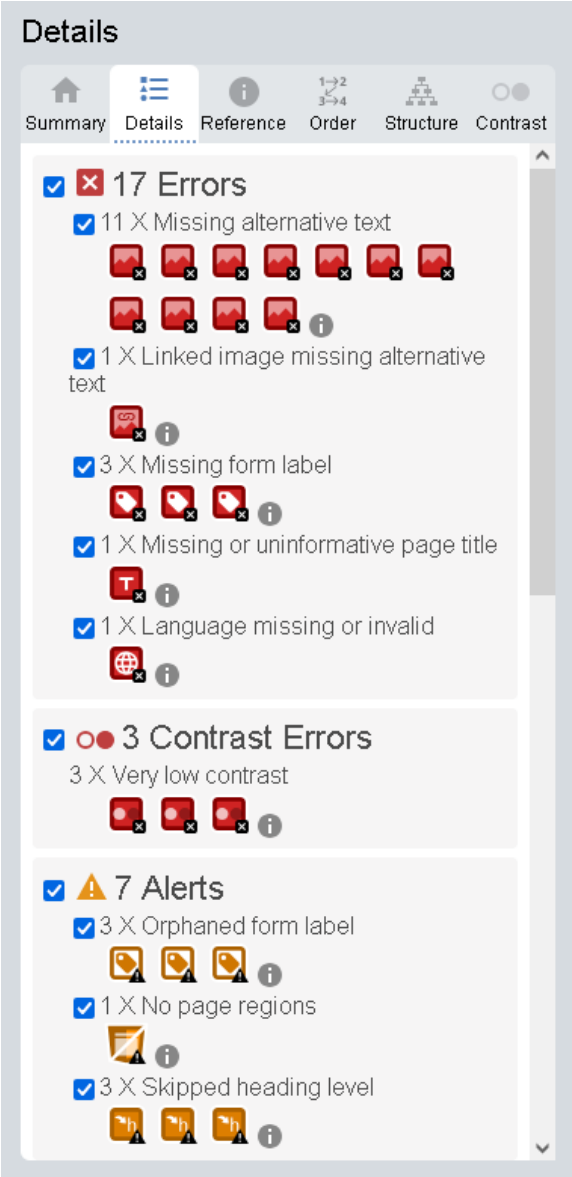
Autant que faire se pouvait, nous avons utilisés des termes liés aux thèmes et mots clés du site (photographie, événements, émotions...)

5 – Résultats

Toutes ces modifications ont permis de faire passer le **score Lighthouse du SEO à 100%**, soit un gain optimum de **27%**.
A noter qu'elles ont aussi permis d'augmenter l'accessibilité du site.

IV - Optimisation de l'Accessibilité du site





Wave est un outil d'évaluation d'accessibilité de page web.

Son analyse met en lumière des erreurs et des alertes, dont certaines (contrast errors) non identifiées par le rapport Lighthouse.

1 – Modifications communes au SEO et à l'Accessibilité

Le titre de la page (balise <title>), la hiérarchie des titres (hn) et la description des images (attribut **alt**) ont à la fois un impact sur le référencement naturel et sur l'accessibilité du site. Ces trois modifications ont été traitées dans le chapitre précédent.

2 – Balises sémantiques

Comme la hiérarchie des titres, les balises sémantiques structurent le contenu et clarifient la lecture du site, favorisant une navigation fluide sur divers dispositifs.

Dans ce but, certaines balises génériques ont été remplacées par des balises sémantiques plus descriptives et adaptées, comme <header>, <nav>, <main>, <section> et <aside>.

3 – Labels des formulaires

Les attributs **for** et **id** des balises <label> et <input> structurent le code et répondent aux besoins des lecteurs d'écran utilisés par les personnes souffrant de handicap.

Dans le formulaire du site, les trois balises <label> n'avaient pas d'attribut **for**. Ces derniers ont été ajoutés afin de correspondre à l'attribut **id** de leur <input> respectifs.

4 – Indication de la langue du site

L'attribut **lang** est important pour les outils d'assistance, comme les lecteurs d'écran, afin d'identifier la langue à utiliser ou à traduire.

Cet attribut était manquant dans la balise <html>. Il a été renseigné comme suit :

<html lang="fr">

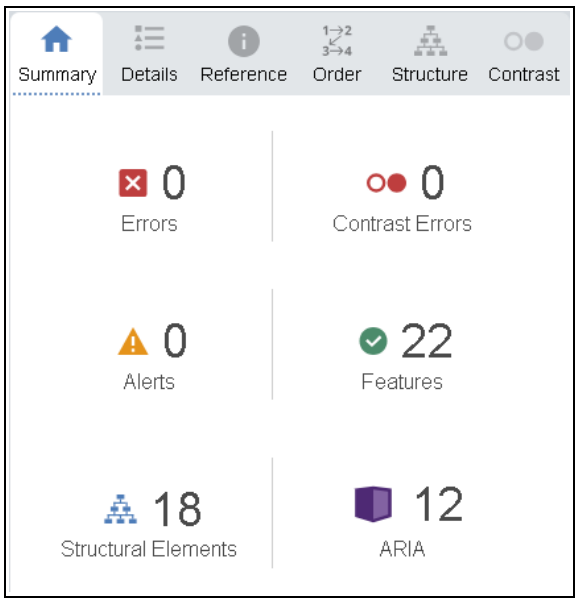
5 – Contraste des couleurs

Assurer un ratio de contraste suffisament élevé permet une meilleur accessibilité pour les personnes mal-voyantes ou daltoniennes.
Wave nous indique que plusieurs éléments de la page présentent un ratio de contraste trop faible entre la couleur d'un texte et la couleur de son arrière-plan :

- Dans le carousel, les chevrons permettant de faire défiler les images manuellement étaient très peu visibles. Un fond sombre et arrondi leur a été ajouté afin de les faire ressortir.

- Dans le menu de tri des images du portfolio, la couleur blanche de la police de caractère posait problème. Le fait de remplacer le blanc par du noir a permis d'obtenir un bon ratio de contraste (AAA).

6 – Résultats



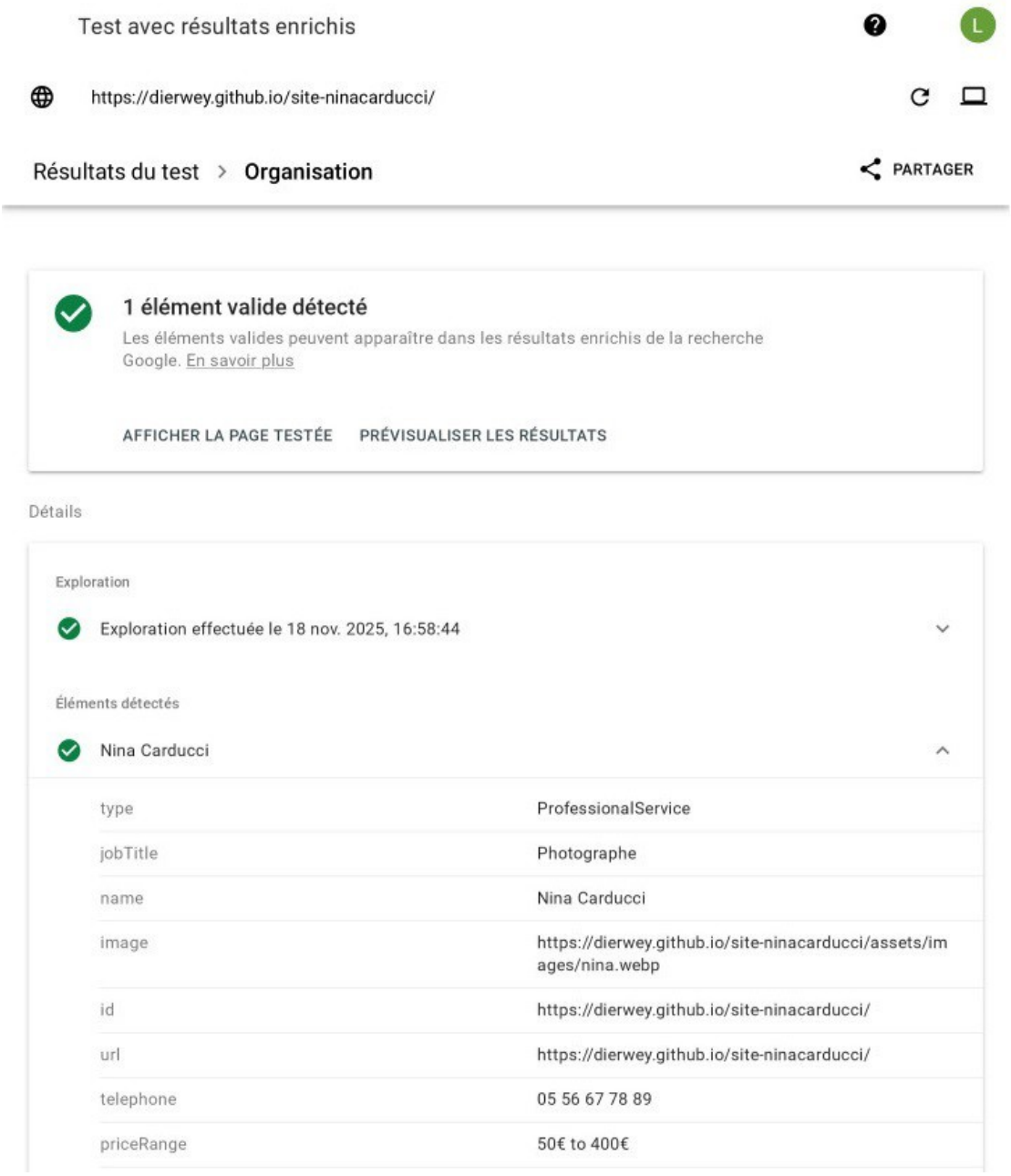
Après ces modifications, Wave n'affiche plus aucun problème.
De plus, le **score Lighthouse d'accessibilité est passé à 100%**, soit un gain optimum de **33%**.

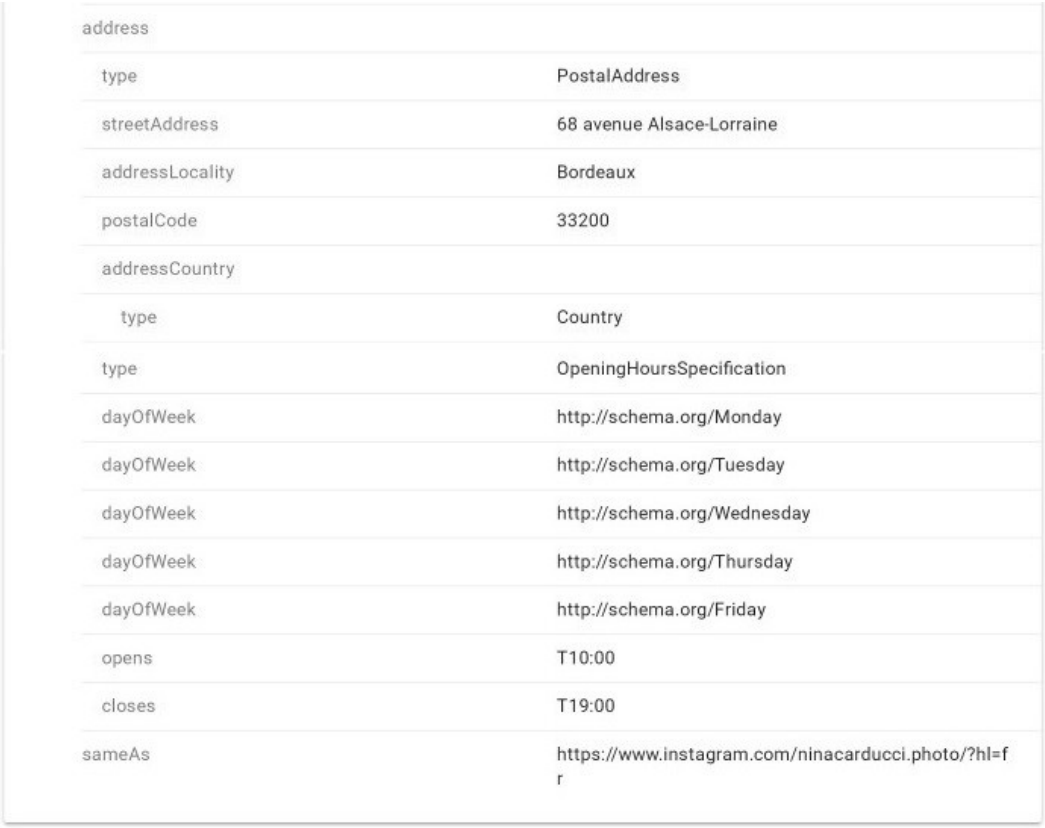
V - Détails des réalisations additionnelles à la demande du client

1 – Référencement local : microdonnées Schema.org

Nous avons inséré dans la balise <head> du site un balisage schema.org, au format JSON-LD fortement recommandé par Google.
Le balisage schema.org est une façon d’intégrer des données structurées à un site Web pour aider les moteurs de recherche à mieux comprendre le contenu de ses pages. Cela permet un affichage enrichi dans les résultats de recherche (« rich snippset » ou extraits enrichis), ainsi qu'une visibilité accrue dans les moteurs d'IA.

Le rapport ci-dessous indique les types de résultats enrichis trouvés sur la page via le test Rich Snippet de Google :





address	
type	PostalAddress
streetAddress	68 avenue Alsace-Lorraine
addressLocality	Bordeaux
postalCode	33200
addressCountry	
type	Country
type	OpeningHoursSpecification
dayOfWeek	http://schema.org/Monday
dayOfWeek	http://schema.org/Tuesday
dayOfWeek	http://schema.org/Wednesday
dayOfWeek	http://schema.org/Thursday
dayOfWeek	http://schema.org/Friday
opens	T10:00
closes	T19:00
sameAs	https://www.instagram.com/ninacarducci.photo/?hl=fr

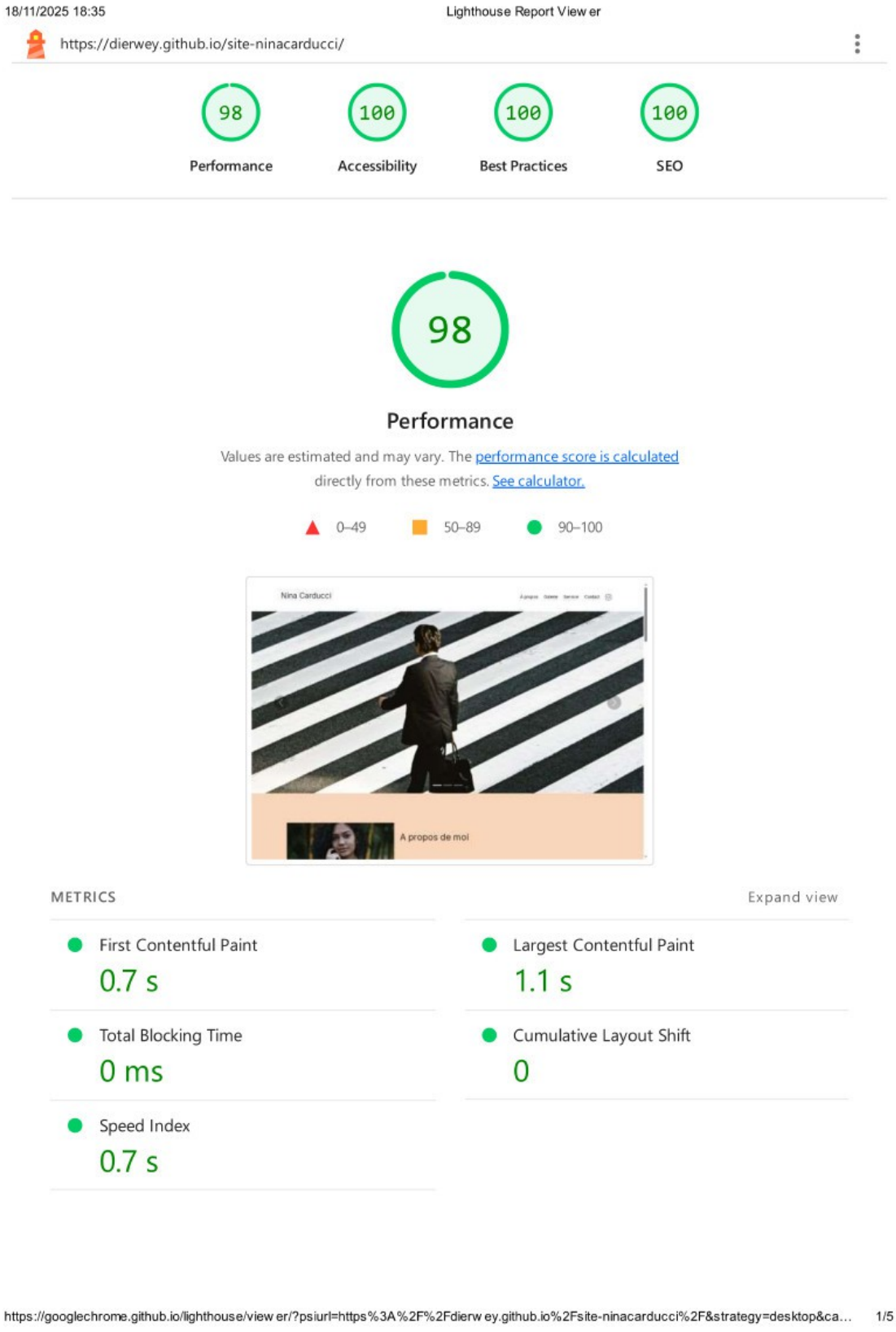
2 – Métas pour les réseaux sociaux

Nous avons inséré dans la balise <head> du site des balises <meta> de type Open Graph (pour Facebook) et Twitter Cards (pour Twitter).
Les balises Open Graph sont reconnaissables à leur attribut property="og:..." alors que les balises Twitter Cards se caractérisent par leur attribut name="twitter:card".

Grâce à ce balisage, quand un lien vers le site Nina Carducci sera présent sur Facebook ou Twitter, il apparaîtra sous la forme d'un **aperçu du site, avec une image et un peu de texte pour donner envie de cliquer.**

Annexe

Rapport complet de l’audit Lighthouse





Show audits relevant to: All FCP LCP CLS

INSIGHTS

- ▲ Use efficient cache lifetimes — Est savings of 1,188 KiB
- ▲ Render blocking requests — Est savings of 440 ms
- ▲ Improve image delivery — Est savings of 455 KiB
- ▲ Forced reflow
- ▲ LCP request discovery
- ▲ Network dependency tree
- ○ Layout shift culprits
- ○ LCP breakdown
- ○ Third parties

These insights are also available in the Chrome DevTools performance panel – record a trace to view more detailed information.

DIAGNOSTICS

- ▲ Reduce unused CSS — Est savings of 23 KiB
- ■ Image elements do not have explicit `width` and `height`

More information about the performance of your application. These numbers don't directly affect the performance score.

PASSED AUDITS (16) Show



Best Practices

TRUST AND SAFETY

- Ensure CSP is effective against XSS attacks
- Use a strong HSTS policy
- Ensure proper origin isolation with COOP
- Mitigate clickjacking with XFO or CSP
- Mitigate DOM-based XSS with trusted types

GENERAL

- Detected JavaScript libraries

PASSED AUDITS (13) Show

NOT APPLICABLE (1) Show



SEO

These checks ensure that your page is following basic search engine optimisation advice. There are many additional factors that Lighthouse does not score here that may affect your search ranking, including performance on Core Web Vitals. Learn more about Google Search essentials.

ADDITIONAL ITEMS TO MANUALLY CHECK (1) Hide

- Structured data is valid

Run these additional validators on your site to check additional SEO best practices.

PASSED AUDITS (8) Show

NOT APPLICABLE (2) Show

Captured at 18 Nov 2025, 18:34 CET
Emulated desktop with Lighthouse 13.0.1
Single page session
Initial page load
Unknown
Using HeadlessChromium 137.0.7151.119 with lr

Generated by **Lighthouse** 13.0.1 | File an issue